Débit garanti avec la QoS

ONTAP 9

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/performance-admin/guarantee-throughput-qos-task.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Débit garanti avec la QoS . . . 1
Débit garanti avec les QoS . . . 1
Activer ou désactiver le débit planchers v2 . . . 6
Flux de travail de QoS du stockage . . . 7
Fixer un plafond de débit avec la QoS . . . 7
Définissez un seuil de débit avec la QoS . . . 10
Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs . . . 12

Débit garanti avec la QoS

Débit garanti avec les QoS

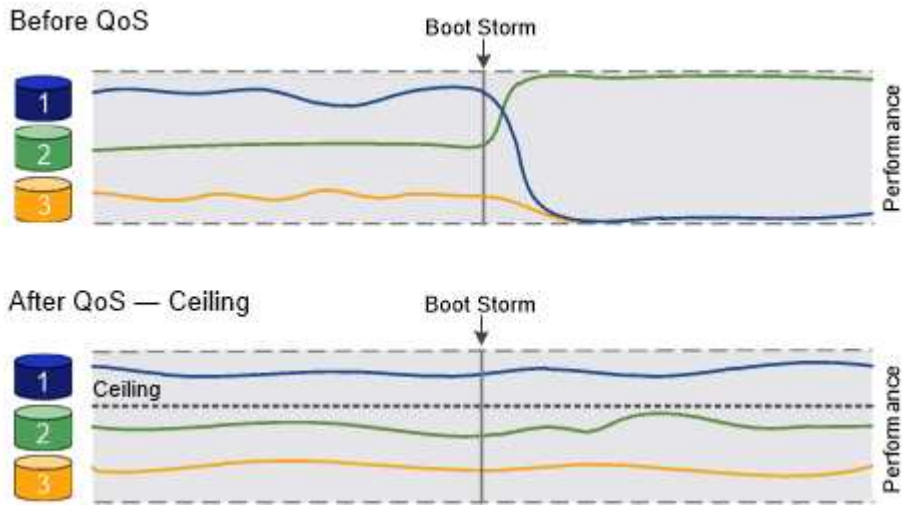
Grâce à la qualité de service (QoS) du stockage, vous pouvez garantir que les performances des workloads stratégiques ne sont pas dégradées par des charges de travail concurrentes. Vous pouvez fixer un plafond de débit sur une charge de travail concurrente pour limiter son impact sur les ressources système, ou définir un débit *sol* pour une charge de travail critique, afin de garantir qu'il répond aux objectifs de débit minimum, indépendamment de la demande des charges de travail concurrentes. Vous pouvez même fixer un plafond et un sol pour la même charge de travail.

À propos des plafonds de débit (QoS Max)

Le débit limite le débit pour une charge de travail jusqu'à un nombre maximal d'IOPS ou de Mbit/s, ainsi que les IOPS et les Mbit/s. Dans la figure ci-dessous, le plafond de débit pour la charge de travail 2 garantit qu'il ne « traite » pas les charges de travail 1 et 3.

Un *policy group* définit le plafond de débit pour une ou plusieurs charges de travail. Une charge de travail représente les opérations d'E/S d'un objet *stockage :* un volume, un fichier, qtree ou une LUN, ou l'ensemble des volumes, fichiers, qtrees ou LUN d'un SVM. Vous pouvez spécifier le plafond lorsque vous créez le groupe de règles ou attendre jusqu'à ce que vous contrôdiez les charges de travail pour les spécifier.

> Le débit des charges de travail peut dépasser jusqu'à 10 % le plafond défini, en particulier si le débit d'une charge de travail change rapidement. Le plafond peut être dépassé de 50 % pour gérer les rafales. Les rafales se produisent sur des nœuds uniques lorsque les jetons s'accumulent jusqu'à 150 %



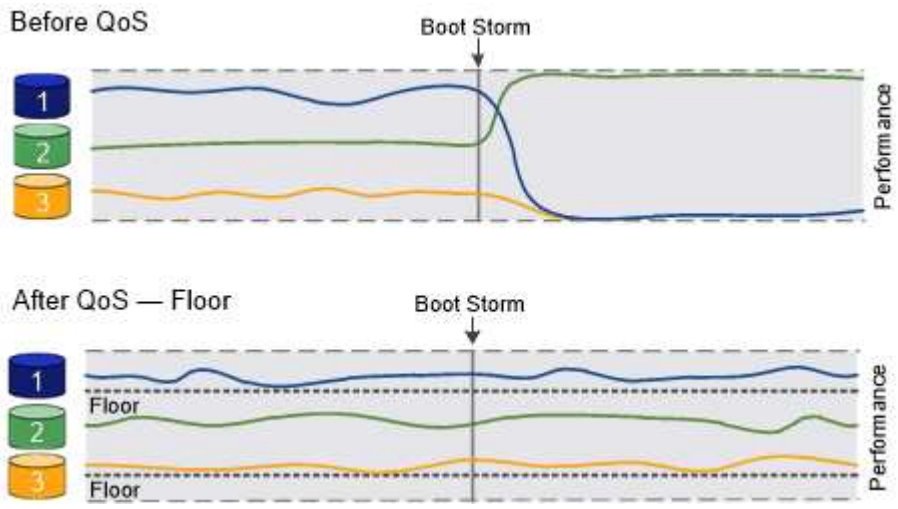
À propos du débit au sol (QoS min)

Un débit garantit que le débit d'une charge de travail ne se situe pas en dessous d'un nombre minimal d'IOPS ou de Mbit/s, ou d'IOPS et de Mbit/s.dans la figure ci-dessous, les débits requis par la charge de travail 1 et la charge de travail 3 garantissent qu'ils répondent aux objectifs de débit minimaux, indépendamment de la demande 2.

Comme le suggèrent les exemples, un plafond de débit accélère directement le débit. Un plancher de débit accélère indirectement le débit en donnant la priorité aux charges de travail pour lesquelles le sol a été défini.

Un groupe de règles qui définit un étage de débit ne peut pas être appliqué à un SVM. Vous pouvez spécifier l'étage lors de la création du groupe de règles ou attendre jusqu'à ce que vous surveilliez les charges de travail pour le spécifier.

Dans les versions antérieures à ONTAP 9.7, le débit est garanti lorsque la capacité de performance est suffisante. Dans la ONTAP 9.7 et versions ultérieures, le débit au sol peut être garanti même en cas de capacité de performance insuffisante. Ce nouveau comportement de plancher s'appelle planchers v2. Pour respecter les garanties, au sol v2, peut offrir une plus grande latence sur les charges de travail sans débit ni travail dépassant les paramètres au sol. Au sol v2 s'applique à la QoS et à la qualité de service adaptative. L'option d'activation/désactivation du nouveau comportement des planchers v2 est disponible dans ONTAP 9.7P6 et versions ultérieures.Une charge de travail peut tomber en dessous du sol spécifié lors d'opérations critiques telles que `volume move trigger-cutover`. Même lorsque vous disposez d'une capacité suffisante et que vos opérations stratégiques n'ont pas lieu, le débit d'une charge de travail peut tomber en dessous du seuil spécifié de 5 %. Si les étages sont surprovisionnés et que la capacité de performance n'est pas disponible, certaines charges de travail peuvent tomber en dessous de l'étage spécifié.



À propos des groupes de règles de qualité de service partagés et non partagés

À partir de ONTAP 9.4, vous pouvez utiliser un groupe de règles QoS *non-partagé* pour spécifier que le plafond ou le sol de débit défini s'applique à chaque charge de travail membre individuellement. Le comportement des groupes de règles *shared* dépend du type de stratégie :

- Pour les plafonds de débit, le débit total des charges de travail affectées au groupe de règles partagées ne peut dépasser le plafond spécifié.
- Pour les étages de débit, le groupe de règles partagées ne peut être appliqué qu'à une seule charge de travail.

À propos de la QoS adaptative

En principe, la valeur du groupe de règles que vous attribuez à un objet de stockage est fixe. Vous devez modifier la valeur manuellement lorsque la taille de l'objet de stockage change. Une augmentation de l'espace

utilisé sur un volume, par exemple, nécessite généralement une augmentation correspondante du plafond de débit spécifié pour le volume.

Adaptive QoS ajuste automatiquement la valeur du groupe de règles en fonction de la taille de la charge de travail, en maintenant le rapport IOPS/To|Go en fonction de la taille des modifications de la charge de travail. C'est un avantage significatif pour la gestion de centaines, voire de milliers de charges de travail dans un déploiement à grande échelle.

Généralement, vous utilisez la QoS adaptative pour ajuster les plafonds de débit, mais vous pouvez également l'utiliser pour gérer le débit (en cas d'augmentation de la taille des charges de travail). La taille du workload est exprimée en espace alloué à l'objet de stockage ou en espace utilisé par l'objet de stockage.

> L'espace utilisé est disponible pour les étages de débit dans ONTAP 9.5 et versions ultérieures. Elle n'est pas prise en charge pour les étages de débit dans ONTAP 9.4 et les versions antérieures.

- Une politique *Alocated space* maintient le ratio IOPS/To|Go en fonction de la taille nominale de l'objet de stockage. Si le rapport est de 100 IOPS/Go, un volume de 150 Go plafonné à 15,000 IOPS, tant que la taille du volume reste celle-ci. Si le volume a été redimensionné de façon à 300 Go, la QoS adaptative ajuste le débit au plafond à 30,000 000 IOPS.
- Une règle *Used space* (par défaut) maintient le ratio IOPS/To|Go en fonction de la quantité de données réelles stockées avant le stockage efficace. Si le rapport est de 100 IOPS/Go, un volume de 150 Go contenant 100 Go de données stockées aurait un débit plafond de 10,000 000 IOPS. À mesure que la quantité d'espace utilisée change, la QoS adaptative ajuste le plafond de débit en fonction du rapport.

Depuis ONTAP 9.5, vous pouvez spécifier une taille de bloc d'E/S pour votre application afin d'indiquer une limite de débit en IOPS et en Mbit/s. La limite de Mbit/s est calculée à partir de la taille de bloc multipliée par la limite d'IOPS. Par exemple, une taille de bloc d'E/S de 32 Ko pour une limite d'IOPS de 6144 IOPS/To permet d'obtenir une limite de 192 Mbit/s en Mbit/s.

Vous pouvez vous attendre à ce que le comportement suivant soit à la fois pour les plafonds de rendement et pour les planchers :

- Lorsqu'une charge de travail est affectée à un groupe de règles QoS adaptative, le plafond ou le sol est immédiatement mis à jour.
- Lorsqu'une charge de travail d'un groupe de règles de QoS adaptative est redimensionnée, la limite ou le sol est mis à jour en cinq minutes environ.

Le débit doit augmenter d'au moins 10 000 IOPS avant la mise à jour.

Les groupes de règles de QoS adaptative sont toujours non partagés : le plafond ou l'étage de débit défini s'applique à chaque charge de travail membre individuellement.

À partir de la version ONTAP 9.6, le débit au sol est pris en charge sur le modèle ONTAP Select Premium avec SSD.

Assistance générale

Le tableau ci-dessous présente les différences en matière de prise en charge des plafonds de débit, des étages de débit et de la QoS adaptative.

Ressource ou fonctionnalité	Plafond de débit	Plancher de débit	Débit au sol v2	La QoS adaptative

Version ONTAP 9	Tout	9.2 et versions ultérieures	9.7 et versions ultérieures	9.3 et versions ultérieures
Plateformes	Tout	• AFF • C190 * • ONTAP Select Premium avec SSD *	• AFF • C190 • ONTAP Select Premium avec SSD	Tout
Protocoles	Tout	Tout	Tout	Tout
FabricPool	Oui.	Oui, si la règle de Tiering est définie sur « none » et si aucun bloc n'est dans le cloud.	Oui, si la règle de Tiering est définie sur « none » et si aucun bloc n'est dans le cloud.	Oui.
SnapMirror synchrone	Oui.	Non	Non	Oui.

*La prise en charge de C190 et de ONTAP Select a débuté avec la version 9.6 de ONTAP.

Charges de travail prises en charge pour les plafonds de débit

Le tableau ci-dessous présente la prise en charge des charges de travail pour les plafonds de débit dans la version ONTAP 9. Les volumes root, les miroirs de partage de charge et les miroirs de protection des données ne sont pas pris en charge.

Support de charge de travail - plafond	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4 et versions ultérieures	9.8 et versions ultérieures
Volumétrie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Fichier	oui	oui	oui	oui	oui	oui
LUN	oui	oui	oui	oui	oui	oui
SVM	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Volume FlexGroup	non	non	non	oui	oui	oui
qtrees*	non	non	non	non	non	oui

Plusieurs charges de travail par groupe de règles	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Groupes de stratégies non partagés	non	non	non	non	oui	oui

*Depuis ONTAP 9.8, l'accès NFS est pris en charge dans les qtrees des volumes FlexVol et FlexGroup sur lesquels NFS est activé. Depuis la version ONTAP 9.9.1, l'accès SMB est également pris en charge dans les qtrees des volumes FlexVol et FlexGroup sur lesquels SMB est activé.

Charges de travail prises en charge pour le débit au sol

Le tableau ci-dessous présente la prise en charge des charges de travail pour les débits par la version ONTAP 9. Les volumes root, les miroirs de partage de charge et les miroirs de protection des données ne sont pas pris en charge.

Soutien de la charge de travail - plancher	9.2	9.3	9.4 et versions ultérieures	9.8 et versions ultérieures
Volumétrie	oui	oui	oui	oui
Fichier	non	oui	oui	oui
LUN	oui	oui	oui	oui
SVM	non	non	non	non
Volume FlexGroup	non	non	oui	oui
qtrees *	non	non	non	oui
Plusieurs charges de travail par groupe de règles	non	non	oui	oui
Groupes de stratégies non partagés	non	non	oui	oui

*Depuis ONTAP 9.8, l'accès NFS est pris en charge dans les qtrees des volumes FlexVol et FlexGroup sur lesquels NFS est activé. Depuis la version ONTAP 9.9.1, l'accès SMB est également pris en charge dans les qtrees des volumes FlexVol et FlexGroup sur lesquels SMB est activé.

Prise en charge de workloads pour la QoS adaptative

Le tableau ci-dessous présente la prise en charge des workloads pour la QoS adaptative par la version ONTAP 9. Les volumes root, les miroirs de partage de charge et les miroirs de protection des données ne sont pas pris en charge.

Prise en charge des workloads : QoS adaptative	9.3	9.4 et versions ultérieures
Volumétrie	oui	oui
Fichier	non	oui
LUN	non	oui
SVM	non	non
Volume FlexGroup	non	oui
Plusieurs charges de travail par groupe de règles	oui	oui
Groupes de stratégies non partagés	oui	oui

Nombre maximal de charges de travail et de groupes de règles

Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de charges de travail et de groupes de règles par la version ONTAP 9.

Prise en charge des workloads	9.3 et versions antérieures	9.4 et versions ultérieures
Charges de travail maximales par cluster	12,000	40,000
Nombre maximal de workloads par nœud	12,000	40,000
Nombre maximal de stratégies groupes	12,000	12,000

Activer ou désactiver le débit planchers v2

Vous pouvez activer ou désactiver le débit planchers v2 sur AFF. La valeur par défaut est activée. Lorsque la technologie planchers v2 est activée, le débit au sol peut être atteint lorsque les contrôleurs sont utilisés de façon intensive, au détriment d’une latence plus élevée sur d’autres charges de travail. Au niveau de la QoS et de la QoS adaptative.

Étapes

1. Changement au niveau de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Entrez l'une des commandes suivantes :

Les fonctions que vous recherchez…	Utilisez cette commande :
Désactiver les étages v2	`qos settings throughput-floors-v2 -enable false`
Activation de la version 2	`qos settings throughput-floors-v2 -enable true`

> Pour désactiver le débit planchers v2 dans un cluster MetroCluster, vous devez exécuter le
>
> `qos settings throughput-floors-v2 -enable false`
>
> contrôlez à la fois les clusters source et de destination.

```
cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
```

Flux de travail de QoS du stockage

Si vous connaissez déjà les exigences de performance des workloads que vous souhaitez gérer avec QoS, vous pouvez définir la limite de débit lors de la création du groupe de règles. Sinon, vous pouvez attendre jusqu'à ce que vous contrôlons les charges de travail pour spécifier la limite.

Fixer un plafond de débit avec la QoS

Vous pouvez utiliser le `max-throughput` Champ permettant à un groupe de règles de définir une limite de débit pour les workloads d'objets de stockage (QoS max). Vous pouvez appliquer le groupe de règles lors de la création ou de la modification de l'objet de stockage.

Ce dont vous avez besoin

- Pour créer une « policy group » il faut être un administrateur de cluster.
- Vous devez être un administrateur de cluster pour appliquer une « policy group » à un SVM.

Description de la tâche

- Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez utiliser un groupe de règles QoS *non-partagé* pour spécifier que le plafond de débit défini s'applique à chaque charge de travail membre individuellement. Sinon, le groupe de règles est *Shared:* le débit total des charges de travail affectées au groupe de règles ne peut pas dépasser

le plafond spécifié.

Réglez `-is-shared=false` pour le `qos policy-group create` commande permettant de spécifier un groupe de polices non partagé.

- Vous pouvez spécifier la limite de débit pour le plafond en IOPS, Mo/s ou IOPS, Mo/s. Si vous spécifiez les IOPS et Mo/s, la première limite atteinte est appliquée.

> Si vous définissez une limite et un sol pour la même charge de travail, vous pouvez spécifier la limite de débit pour le plafond des IOPS uniquement.

- Un objet de stockage faisant l'objet d'une limite QoS doit être contenu par le SVM auquel appartient le groupe de règles. Plusieurs « policy group » peuvent appartenir à la même SVM.
- Vous ne pouvez pas affecter un objet de stockage à un groupe de règles si son objet contenant ou ses objets enfants appartiennent à ce groupe.
- Il s'agit d'une meilleure pratique de QoS pour appliquer un groupe de règles au même type d'objets de stockage.

Étapes

1. Création d'une « policy group » :

   `qos policy-group create -policy-group` *`policy_group`* `-vserver` *`SVM`* `-max -throughput` *`number_of_iops`*`|Mb/S|iops,Mb/S -is-shared true|false`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man. Vous pouvez utiliser le `qos policy-group modify` commande permettant d'ajuster les plafonds de débit.

   La commande suivante crée la « policy group » partagée `pg-vs1` Avec un débit maximum de 5,000 000 IOPS :

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   La commande suivante crée le « policy group » non partagé `pg-vs3` Avec un débit maximum de 100 400 IOPS et 80 Ko/S :

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
   -max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
   ```

   La commande suivante crée le « policy group » non partagé `pg-vs4` sans limite de débit :

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

2. Appliquer une « policy group » à un SVM, fichier, volume ou LUN :

   `storage_object` `create -vserver` *`SVM`* `-qos-policy-group` *`policy_group`*

Pour connaître la syntaxe complète des commandes, consultez les pages de manuels. Vous pouvez utiliser le *storage_object* `modify` commande pour appliquer un autre groupe de règles à l'objet de stockage.

La commande suivante applique la « policy group » `pg-vs1` À la SVM `vs1`:

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
```

Les commandes suivantes appliquent la « policy group » `pg-app` aux volumes `app1` et `app2`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. Surveillance des performances des groupes de règles :

   `qos statistics performance show`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > Contrôle des performances depuis le cluster. N'utilisez pas d'outil sur l'hôte pour surveiller les performances.

   La commande suivante affiche les performances de « policy group » :

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. Contrôle de la performance des charges de travail :

   `qos statistics workload performance show`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > Contrôle des performances depuis le cluster. N'utilisez pas d'outil sur l'hôte pour surveiller les performances.

   La commande suivante indique les performances des workloads :

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

Vous pouvez utiliser le `qos statistics workload latency show` Commande pour afficher les statistiques de latence détaillées pour les workloads de QoS.

Définissez un seuil de débit avec la QoS

Vous pouvez utiliser le `min-throughput` Champ permettant à un groupe de règles de définir un étage de débit pour les workloads d'objets de stockage (QoS min). Vous pouvez appliquer le groupe de règles lors de la création ou de la modification de l'objet de stockage. Depuis la version ONTAP 9.8, vous pouvez spécifier le seuil de débit en IOPS ou Mbit/s, ou IOPS et Mbit/s.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez exécuter ONTAP 9.2 ou version ultérieure. Les étages de débit sont disponibles à partir de ONTAP 9.2.
- Pour créer une « policy group » il faut être un administrateur de cluster.

Description de la tâche

- Depuis ONTAP 9.4, vous pouvez utiliser un groupe de règles QoS *non-partagé* pour spécifier que le niveau de débit défini soit appliqué individuellement à chaque charge de travail membre. C'est la seule condition dans laquelle un groupe de règles pour un étage de débit peut être appliqué à plusieurs charges de travail.

  Réglez `-is-shared=false` pour le `qos policy-group create` commande permettant de spécifier une « policy group » non partagée.

- Le débit d'une charge de travail peut tomber en dessous du seuil spécifié si la capacité de performance est insuffisante (marge) sur le nœud ou l'agrégat.
- Un objet de stockage faisant l'objet d'une limite QoS doit être contenu par le SVM auquel appartient le groupe de règles. Plusieurs « policy group » peuvent appartenir à la même SVM.
- Il s'agit d'une meilleure pratique de QoS pour appliquer un groupe de règles au même type d'objets de stockage.
- Un groupe de règles qui définit un étage de débit ne peut pas être appliqué à un SVM.

Étapes

1. Recherchez les capacités de performances adéquates sur le nœud ou l'agrégat, comme décrit dans permalink :Identify-subsistant-performance-Capacity-Task.html[identifiant les capacités de performances restantes].

2. Création d'une « policy group » :

   `qos policy-group create -policy group` *`policy_group`* `-vserver` *`SVM`* `-min -throughput` *`qos_target`* `-is-shared true|false`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, consultez la page man de votre version de ONTAP. Vous pouvez utiliser le `qos policy-group modify` commande permettant de régler les étages de débit.

   La commande suivante crée la « policy group » partagée `pg-vs2` Avec un débit minimal de 1,000 000 IOPS :

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
   -min-throughput 1000iops -is-shared true
   ```

   La commande suivante crée le « policy group » non partagé `pg-vs4` sans limite de débit :

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

3. Appliquer une « policy group » à un volume ou une LUN :

   `storage_object` `create -vserver` *`SVM`* `-qos-policy-group` *`policy_group`*

   Pour connaître la syntaxe complète des commandes, consultez les pages de manuels. Vous pouvez utiliser le `_storage_object_modify` commande pour appliquer un autre groupe de règles à l'objet de stockage.

   La commande suivante applique la « policy group » `pg-app2` au volume `app2`:

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
   -qos-policy-group pg-app2
   ```

4. Surveillance des performances des groupes de règles :

   `qos statistics performance show`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > Contrôle des performances depuis le cluster. N'utilisez pas d'outil sur l'hôte pour surveiller les performances.

   La commande suivante affiche les performances de « policy group » :

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. Contrôle de la performance des charges de travail :

   `qos statistics workload performance show`

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > Contrôle des performances depuis le cluster. N'utilisez pas d'outil sur l'hôte pour surveiller les performances.

   La commande suivante indique les performances des workloads :

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > Vous pouvez utiliser le `qos statistics workload latency show` Commande pour afficher les statistiques de latence détaillées pour les workloads de QoS.

Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs

Vous pouvez utiliser un groupe de règles *Adaptive QoS* pour dimensionner automatiquement un plafond de débit ou une taille de sol en fonction du volume, tout en maintenant le rapport IOPS/To|GBs lorsque la taille du volume change. C'est un avantage significatif pour la gestion de centaines, voire de milliers de charges de travail dans un déploiement à grande échelle.

Ce dont vous avez besoin

- Vous devez exécuter ONTAP 9.3. Les groupes de règles de QoS adaptative sont disponibles à partir de la version ONTAP 9.3.
- Pour créer une « policy group » il faut être un administrateur de cluster.

Description de la tâche

Un objet de stockage peut être membre d'un groupe de règles adaptative ou d'un groupe de règles non adaptatif, mais pas des deux à la fois. Le SVM de l'objet de stockage et la politique doivent être identiques. L'objet de stockage doit être en ligne.

Les groupes de règles de QoS adaptative sont toujours non partagés : le plafond ou l'étage de débit défini s'applique à chaque charge de travail membre individuellement.

Le rapport entre les limites de débit et la taille de l'objet de stockage est déterminé par l'interaction des champs suivants :

- `expected-iops` Correspond au nombre minimal d'IOPS prévu par To|Go alloué.

  ```
  `expected-iops` Est garanti sur les plateformes AFF
  uniquement. `expected-iops` La garantie pour FabricPool est
  uniquement si la règle de Tiering est définie sur « aucune »
  et qu'aucun bloc n'est présent dans le cloud. `expected-iops`
  Est garanti pour les volumes qui ne font pas partie d'une
  relation SnapMirror synchrone.
  ```

- `peak-iops` Est le nombre maximal d'IOPS possible par To alloué ou utilisé|Go.
- `expected-iops-allocation` indique si l'espace alloué (par défaut) ou utilisé est utilisé pour les iops attendues.

  `expected-iops-allocation` Est disponible dans ONTAP 9.5 et versions ultérieures. Elle n'est pas prise en charge par ONTAP 9.4 et les versions antérieures.

- `peak-iops-allocation` indique si l'espace alloué ou l'espace utilisé (par défaut) est utilisé pour `peak-iops`.
- `absolute-min-iops` Correspond au nombre minimal d'IOPS absolu. Vous pouvez utiliser ce champ avec de très petits objets de stockage. Elle remplace les deux `peak-iops` et/ou `expected-iops` quand `absolute-min-iops` est supérieur au calcul `expected-iops`.

  Par exemple, si vous définissez `expected-iops` À 1,000 000 IOPS/To et la taille du volume est inférieure à 1 Go, le calcul est effectué `expected-iops` Il s'agit d'une IOP fractionnaires. Le calculé `peak-iops` sera une fraction encore plus petite. Vous pouvez éviter cela en définissant le paramètre `absolute-min-iops` à une valeur réaliste.

- `block-size` Spécifie la taille du bloc d'E/S de l'application. La valeur par défaut est 32K. Les valeurs valides sont de 8 Ko, 16 Ko, 32 K, 64 Ko, N'IMPORTE QUEL. TOUTE signifie que la taille de bloc n'est pas appliquée.

Trois groupes de règles de QoS adaptative par défaut sont disponibles, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez appliquer ces « policy group » directement à un volume.

Groupe de règles par défaut	IOPS/To attendu	Pic d'IOPS/To	IOPS min. Absolu

`extreme`	6,144	12,288	1000
`performance`	2,048	4,096	500
`value`	128	512	75

Vous ne pouvez pas affecter un objet de stockage à un groupe de règles si son objet contenant ou ses objets enfants appartiennent à un groupe de règles. Le tableau suivant répertorie les restrictions.

Si vous attribuez…	Vous ne pouvez alors pas affecter…
SVM vers une « policy group »	Tout objet de stockage contenu par la SVM vers une « policy group »
Volume vers une « policy group »	Le volume contenant un SVM ou toute LUN enfant vers un « policy group »
LUN vers une « policy group »	La LUN contenant le volume ou le SVM à une « policy group »
Fichier dans une « policy group »	Fichier contenant le volume ou SVM vers une « policy group »

Étapes

1. Création d'une « policy group » QoS adaptative :

   ```
   qos adaptive-policy-group create -policy group policy_group -vserver SVM
   -expected-iops number_of_iops/TB|GB -peak-iops number_of_iops/TB|GB -expected
   -iops-allocation-space|used-space -peak-iops-allocation allocated-space|used-
   space -absolute-min-iops number_of_iops -block-size 8K|16K|32K|64K|ANY
   ```

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > `-expected-iops-allocation` et `-block-size` Est disponible dans ONTAP 9.5 et versions ultérieures. Ces options ne sont pas prises en charge par ONTAP 9.4 et les versions antérieures.

   La commande suivante crée une « policy group » QoS adaptative `adpg-app1` avec `-expected-iops` Définis sur 300 IOPS/To, `-peak-iops` Définis sur 1,000 IOPS/To, `-peak-iops-allocation` réglez sur `used-space`, et `-absolute-min-iops` Définissez sur 50 IOPS :

   ```
   cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
   -vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
   -allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
   ```

2. Appliquer une « policy group » QoS adaptative à un volume :

`volume create -vserver SVM -volume volume -aggregate aggregate -size number_of TB|GB -qos-adaptive-policy-group policy_group`

Pour connaître la syntaxe complète des commandes, consultez les pages de manuels.

La commande suivante applique la « policy group » de QoS adaptative `adpg-app1` au volume `app1`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

Les commandes suivantes appliquent le groupe de règles de QoS adaptative par défaut `extreme` au nouveau volume `app4` et au volume existant `app5`. Le plafond de débit défini pour le groupe de règles s'applique aux volumes `app4` et `app5` chaque participant :

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.